

GSRF 训练流程与 Wavelet 频率课程设计说明

1. 研究背景与动机

GSRF 的目标是将 3D Gaussian Splatting 扩展到无线电频率信号合成任务中，使模型能够从空间几何与传播条件出发，预测接收端的复数 CSI、RSSI 或空间谱等 RF 观测。与传统视觉 3DGS 仅需要建模颜色和视角相关外观不同，GSRF 需要同时建模几何传播、幅度衰减以及相位干涉等复杂 RF 物理效应。因此，GSRF 的训练不仅要学习高斯原语的几何位置与尺度，还要学习 RF 相关的方向性辐射与透射属性，并通过复杂值射线追踪完成信号合成。

然而，原始 GSRF 的训练损失主要依赖整体重建误差，训练过程中并未显式区分低频主结构与高频细节。这会带来两个问题：第一，模型往往优先拟合低频传播趋势，而对多径干涉、相位快速变化等高频细节学习不足；第二，高频误差容易通过增加局部表示复杂度来降低，从而推动几何密度过快增长，造成高斯数量上升、训练不稳定以及计算开销增加。基于这一观察，引入 wavelet 的核心目的并不是替代 GSRF 的主干建模，而是对其训练过程施加显式的频率课程约束，使模型从“先学粗结构，再补细节”的方向进行优化。

2. GSRF 的标准训练流程回顾

从方法流程上看，GSRF 的训练可以分为以下几个阶段。

2.1 场景初始化

GSRF 首先将场景表示为一组三维高斯原语。每个高斯由几何参数与 RF 属性组成，几何部分通常包括：

- 均值位置 μ
- 协方差矩阵 Σ
- 旋转与尺度分解参数

同时，每个高斯还包含 RF 相关属性，例如：

- 辐射项 ψ ：描述该高斯在不同方向上的复值辐射贡献
- 透射项 ρ ：描述信号穿过该高斯时的幅度衰减和相位变化

这些原语通常通过场景初始点云或均匀网格初始化，以便模型在训练初期具有基本的空间覆盖能力。

2.2 输入条件编码

在 CSI 任务中，输入通常来自 uplink CSI 或与 transmitter 相关的条件信息。该输入先经过编码模块，得到与发射端位置或信道条件相关的隐式表示。这个表示将作为后续射线发射与场景渲染的条件信号。

2.3 射线发射与高斯投影

GSRF 从接收端出发，在球面方向上发射大量射线，并将三维高斯投影到接收球面或接收平面上，以判断每条射线与哪些高斯发生交互。这个过程本质上是一个“几何可见性 + 传播路径筛选”过程，其作用是将三维空间中的高斯原语映射到具体的传播方向上。

2.4 复杂值射线追踪与信号合成

对于每条射线，GSRF 按照深度顺序累积与之相交的高斯贡献。每个高斯不仅贡献幅度，还贡献相位，因此最终合成的是一个复杂值 RF 信号。这个信号可以是复数 CSI，也可以在其他任务中是 RSSI 或空间谱。

2.5 损失计算与反向传播

模型根据预测信号与真实信号之间的差异构造损失函数，并通过反向传播更新：

- 几何参数（位置、尺度、旋转）
- RF 属性（辐射、透射、FLE 系数）
- 高斯数量（通过 densification / pruning 动态调整）

2.6 密度控制

训练过程中，GSRF 会根据梯度统计或重要性策略执行 densification、cloning、splitting 和 pruning，以便在关键区域增加表示能力，在冗余区域压缩复杂度。这一步是 GSRF 优势的重要来源，但也正是高频误差最容易影响几何规模增长的地方。

3. GSRF 流程中的具体不足

尽管 GSRF 已经能够较好地建模 RF 传播，但从训练机制上看仍存在三个关键不足。

3.1 缺乏显式的频率课程

原始 GSRF 通过整体损失直接优化输出 CSI，没有显式区分低频与高频信息。因此，训练初期模型往往优先拟合稳定的低频主结构，而高频多径和相位快速变化则被延后学习。这种训练方式缺少“先粗后细”的显式控制。

3.2 高频误差容易诱发几何膨胀

高频误差在 GSRF 中通常会通过增加局部高斯密度来降低，因此高频学习和几何增长之间是强耦合的。若训练初期过早强调高频，模型容易在局部区域过度分裂或克隆高斯，造成高斯数量快速上升。

3.3 频率学习与表示复杂度没有解耦

原始流程中，模型没有单独的频率调度机制，也没有显式变量控制“高频什么时候进入学习过程”。因此，低频结构、高频细节与几何复杂度往往同时被驱动，导致训练解释性较弱。

4. Wavelet 模块在 GSRF 流程中的插入位置

为了缓解上述不足，wavelet 不是被插入到 GSRF 的前向渲染主干里，而是插入到**损失构造与频率课程调度**这条训练支路中。更准确地说，它作用在“**GSRF 已经输出预测 CSI 之后**”以及“**主损失反传之前**”这两个位置之间，用于重构训练目标的频率结构，而不改变 GSRF 的几何渲染、射线追踪和 FLE 主干。

4.1 插入位置一：预测输出后的频域监督分支

GSRF 完成一次前向渲染后，会得到预测 CSI H_{pred} 。此时对 H_{pred} 和真实 CSI H_{gt} 做一层 DWT 分解，得到低频子带和高频子带。 L_{hf} 就构造在这条分支上，它比较的是预测与真值的高频子带差异，因此它的直接输入不是几何参数，也不是 FLE 系数，而是**模型输出的 CSI 以及其 wavelet 分解结果**。

4.2 插入位置二：高频门控参数分支

与 L_{hf} 并行，wavelet 还引入了一个独立的高频门控参数 α 。该参数不参与 GSRF 的几何渲染，也不参与 FLE 的辐射展开，而是只作用于 wavelet 高通分量的有效强度。 L_{pr} 则施加在 α 上，用于约束高频门控的恢复轨迹，使模型先处于低频主导状态，再逐步放开高频信息。

4.3 插入位置三：总损失组合之前的课程调度层

因此，wavelet 的位置可以更准确地理解为：它插在“预测 CSI → 频域分解 → 高频约束/门控 → 总损失”这一训练链路中，属于训练目标塑形模块，而不是 GSRF 的前向计算模块。换句话说，wavelet 改的是训练信号如何被组织，不是 GSRF 的几何表示如何被计算。

4.4 对应关系总结

- **GSRF 主干**：几何建模、复杂值 FLE、射线追踪
 - **wavelet 监督支路**：H_pred / H_gt 的 DWT 分解
 - **L_hf**：作用在高频子带差值上
 - **L_pr**：作用在 alpha 的恢复轨迹上
 - **总目标**：在不改变主干渲染的情况下，对训练过程施加 coarse-to-fine 频率课程约束
-

5. CSI 高频子带是如何得到的

对 CSI 而言，信号沿子载波维度天然构成一个有序的一维序列，因此可以直接在子载波轴上做离散小波变换（DWT）。

设复数 CSI 为 **H**，则经过一层 DWT 后，可分解为：

- **cA**：低频近似子带，保留整体传播趋势和缓慢变化结构
- **cD**：高频细节子带，保留快速变化、多径扰动和局部相位变化

这里的“高频”并不是人为构造的，而是由 wavelet 滤波器沿子载波维卷积并下采样后自然产生的。对于 CSI 来说，这些高频成分通常对应：

- 子载波间快速振荡
- 多径干涉引起的局部变化
- 相位急剧变化的结构
- 高频细节与局部不平滑行为

因此，**cD** 可以看作 CSI 在频率轴上的细粒度部分。

6. **L_hf** 的含义：它具体学习什么

L_hf 是高频子带一致性损失，用于约束预测 CSI 与真实 CSI 在高频细节上的匹配程度。

6.1 对应变量

它约束的是：

- 预测 CSI 的高频子带 $cD(H_{pred})$
- 真实 CSI 的高频子带 $cD(H_{gt})$

即：

$$[L_{hf} = |cD(H_{pred}) - cD(H_{gt})|_1]$$

6.2 学习内容

L_{hf} 学的是：

- 高频多径细节是否恢复正确
- 高频相位变化是否与真值一致
- 子载波级别的局部变化是否对齐

6.3 作用

L_{hf} 直接增强模型对细节的表达能力，尤其是那些无法通过低频主结构完全恢复的部分。但它也更容易推动几何复杂度上升，因此一般需要配合门控调度和较小权重使用。

7. L_{pr} 的含义：它具体学习什么

L_{pr} 是高频门控正则项，核心目标是约束高频滤波器的恢复节奏。

7.1 对应变量

高频滤波器的实际使用形式写成：

$$[h_{high}^{used} = \alpha \cdot h_{high}^{ref}]$$

其中：

- h_{high}^{ref} ：固定的参考高通核
- α ：可学习的高频门控系数

在实现上， α 又可以写成：

$$[\alpha = \sigma(a)]$$

这里 a 是未约束参数， σ 是 sigmoid。

7.2 学习内容

`L_pr` 学的是：

- 高频通道什么时候打开
- 高频打开到什么程度
- 高通分量是否从弱到强逐步恢复

它不是直接约束 CSI 内容，而是约束频率课程的推进轨迹。

7.3 作用

`L_pr` 的作用是把训练过程分成“先低频、后高频”的阶段化学习，而不是让高频一开始就完全介入优化。

8. 为什么 `L_pr` 能实现先学低频、后学高频

这一点是 wavelet 设计的核心逻辑。

当 `alpha` 初始较小的时候，高频滤波器的输出被压制，此时 DWT 后的高频分量较弱，模型主要接收到的是低频近似子带的监督。因此，训练早期模型会优先拟合平滑、稳定的主传播结构，即低频信息。

随着训练推进，`L_pr` 会推动 `alpha` 逐步增大，使高频通道逐渐恢复。此时，更多高频细节进入优化过程，模型开始补充局部多径、快速振荡和相位细节。

因此，`L_pr` 并不是直接告诉模型“去学高频”，而是通过控制高频门控强度，间接构造一个由粗到细的课程学习轨迹。

9. `alpha` 初值为什么要小

如果 `alpha` 初始较大，例如接近 0.5，那么高频在训练一开始就已经有较强的参与度，这会削弱 coarse-to-fine 课程的效果。相反，如果把 `a` 初始化为负值，例如使 `alpha` 初始在 0.1 左右，则高频通道会处于弱激活状态，模型初期主要学习低频结构。

因此，较小的初值可以让训练从“粗结构优先”开始，更符合 wavelet 课程的设计目标。

10. cdb4 与 cdb4_strict 的区别

wavelet 模块中提供了两种模式，它们都属于单层 DWT，但对高频核的建模方式不同。

10.1 cdb4

`cdb4` 采用的是基于 `db4` 的实值分析滤波器，并在实部和虚部通道上分别做小波分解。它的特点是实现相对简单、训练更稳定、适合作为默认版本。

10.2 cdb4_strict

`cdb4_strict` 使用更严格的复值滤波器构造方式，强调复数高通核与复值卷积的一致性。它更接近理论上的严格复值小波建模，但训练更敏感，对参数和初始化更依赖。

10.3 主要不同

- `cdb4`：实值核 + 实虚分开实现，稳定性更好
- `cdb4_strict`：严格复值核，理论更严谨，但更敏感

因此，在工程上通常先用 `cdb4` 作为稳定基线，再用 `cdb4_strict` 做严格对比。

11. wavelet 在 GSRF 流程中的总体作用总结

综上，wavelet 对 GSRF 的改造不是直接替换主干，而是把原始训练过程中的频率学习拆成两个层次：

1. `L_pr` 控制高频恢复的节奏，使模型先学习低频主结构，再逐步恢复高频细节；
2. `L_hf` 对高频子带的内容进行显式监督，保证细节恢复的准确性。

这两个项分别对应“训练节奏”和“内容正确性”，共同构成一个频率课程化的训练框架。

12. 适合画流程图的模块化表达

你后面画流程图时，可以按如下结构组织：

主流程

- 输入 uplink CSI / 条件信息
- 编码器 / 条件映射
- GSRF 几何与 RF 原语渲染

- 得到预测 downlink CSI
- 主损失 `L_main`

wavelet 分支

- 预测 CSI / 真实 CSI
- DWT 分解
- 提取低频 `cA` 和 高频 `cD`
- 构造 `L_hf`

门控分支

- 可学习参数 `a`
- `alpha = sigmoid(a)`
- 控制高通核强度
- 构造 `L_pr`

总损失

- `L_main + w_pr * L_pr + w_hf * L_hf`
- 反向传播更新 GSRF 与 wavelet 参数

13. 汇报时的简洁总结语

可以这样说：

我们在 GSRF 的训练流程中引入 wavelet 频率课程模块，目的是显式区分 CSI 的低频主结构与高频细节，并缓解原始训练中高频误差驱动的几何膨胀问题。具体而言，`L_pr` 作用于高频门控参数 `alpha`，控制高频恢复节奏，使模型先学习低频结构，再逐步开放高频通道；`L_hf` 则直接约束预测 CSI 与真实 CSI 在高频子带上的一致性，增强多径和相位细节建模能力。两者分别对应“频率恢复轨迹”和“高频内容正确性”，从而形成一个面向 CSI 的 coarse-to-fine 训练框架。

14. 流程图使用的关键词

- GSRF 主干
- 输入 CSI / 条件编码
- 几何高斯原语
- RF 辐射与透射属性
- 复杂值射线追踪
- 主损失 `L_main`
- wavelet DWT 分解
- 高频子带 `cD`
- 门控参数 `alpha`
- `L_pr`：高频恢复轨迹
- `L_hf`：高频一致性监督
- coarse-to-fine 学习

如果你愿意，我下一步可以继续帮你把这篇文档再加工成两种版本之一：

1. 更像论文正文的方法描述版
2. 更适合你画流程图的分块版（每个框一句话）

你如果后面要画图，我建议我下一条直接给你“流程图分块版”。